தொகுப்புரை

- ஒரு சதுர அணிக்கு தொடர்புடைய அணிக்கோவையின் மதிப்பு ஓர் எண்ணாக அமையும்.
- $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் அணிக் கோவை மதிப்பு $|A| = a_{11}\,a_{22} - a_{21}\,a_{12}$
- A என்ற அணிக்கோவையின் a_{ij} என்ற ஓர் உறுப்பின் சிற்றணிக் கோவை என்பது, Aயிலிருந்து a_{ij} உள்ள நிரை, நிரல்களை விடுவித்துப் பெறப்படும் அணிக்கோவை ஆகும். இதனை M_{ij} எனக் குறிப்போம்.
- தகுந்த குறியுடன் கூடிய சிற்றணிக்கோவை இணைக்காரணி ஆகும். a_{ij} என்ற உறுப்பின் இணைக்காரணி A_{ij} எனில் $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
- $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ எனில்,

  $\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$ அல்லது $a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$
- $\text{adj A} = \left[A_{ij}\right]^T$ இங்கு $\left[A_{ij}\right]$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட அணியின் இணைக்காரணி அணி.
- $|adjA| = |A|^{n-1}$, இங்கு n என்பது A என்ற அணியின் வரிசை.
- $A(adjA) = (adjA)(A) = |A|I$.
- $adjI = I$, I என்பது அலகு அணி ஆகும்.
- $\text{adj}(AB) = (adj\ B)(adj\ A)$.
- A என்ற ஒரு சதுர அணியில் $|A| = 0$ எனில் அவ்வணி பூச்சியக்கோவை அணி எனப்படும்.
- A என்ற ஒரு சதுர அணியில் $|A| \neq 0$ எனில் அவ்வணி பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனப்படும்.
- A என்பது n ஆம் வரிசை பூச்சியமற்றக்கோவை அணி என்க. $AB = BA = I$ எனுமாறு ஒரு அணி B –ஐ காண முடிந்தால் B ஆனது A இன் நேர்மாறு அணி எனப்படும். A இன் நேர்மாறு அணியை A^{-1} என எழுதலாம்.
- A இன் நேர்மாறு $A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA$.
- ஹாக்கின்ஸ்–சைமன் (Hawkkins - Simon) நிபந்தனைகளின்படி உள்ளீடு – வெளியீடு பகுப்பாய்வு செயல்படும் வகையில் உள்ளதா என உறுதிப்படுத்த
  - (i) $I - B$ அணியின் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் மிகை எண்களாக இருக்க வேண்டும்.
  - (ii) $|I - B|$ மிகை எண்ணாக இருக்க வேண்டும்.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 24 20-04-2020 05:08:59 PM